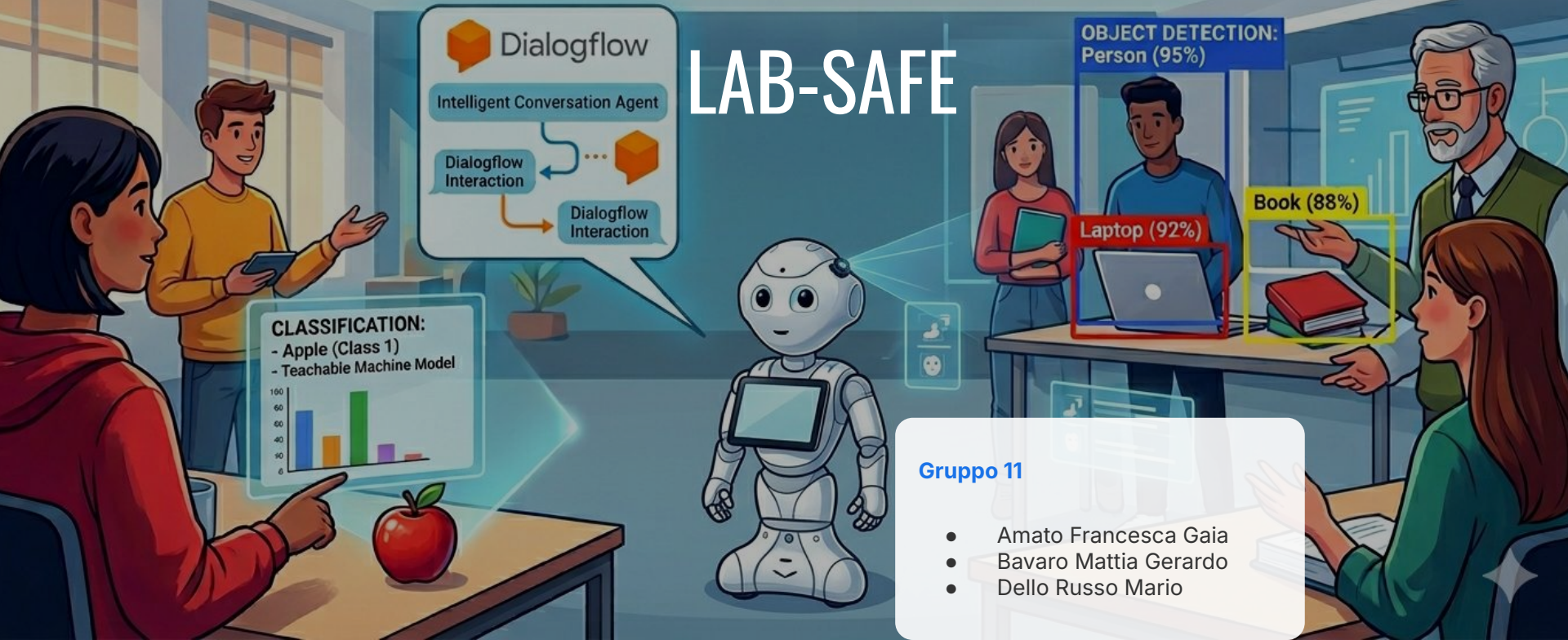


Academy DIEM 2026

Artificial Intelligence Applications

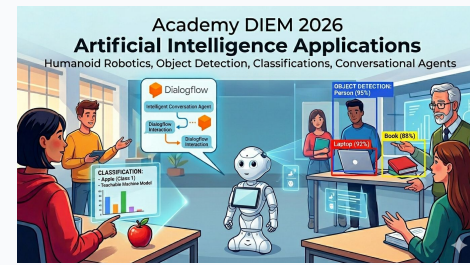
Humanoid Robotics, Object Detection, Classifications, Conversational Agents



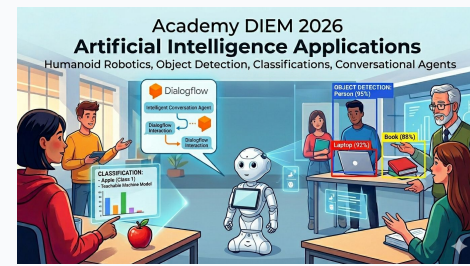
Gruppo 11

- Amato Francesca Gaia
- Bavaro Mattia Gerardo
- Dello Russo Mario

Descrizione del progetto



- **Lab-Safe** è un sistema di supervisione avanzata progettato per elevare gli standard di sicurezza all'interno dei laboratori chimici.
- Il sistema analizza l'operatore tramite webcam o upload di immagine, estrae le regioni di interesse tramite computer vision e classifica i DPI indossati con un modello di machine learning, distinguendo tra diverse configurazioni di protezione.
- Un chatbot conversazionale guida l'operatore in linguaggio naturale, segnalando i DPI mancanti e confermando la conformità prima di procedere con l'attività.
- L'obiettivo è prevenire infortuni assicurando la conformità ai protocolli di sicurezza prima e durante ogni esperimento chimico.

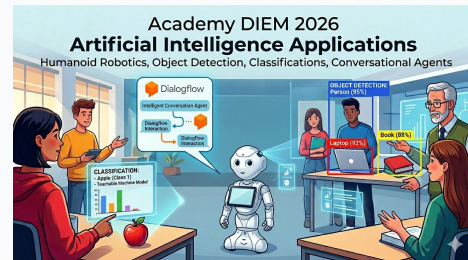


Principali funzionalità e “tecnologie”

- Implementate (70%):
 - BF01 - Pipeline completa: **Webcam** → **YOLOv8** → **TM** → **Dialogflow**
 - IF01 - Estrazione ROI facciale (OpenCV + YOLOv8 Pose) → **detector.py**
 - IF02 - Classificazione DPI Face (Teachable Machine) → **app.js**
 - IF03 - Agente conversazionale (Dialogflow) → **server.js + app.js**
 - IF04 - Interfaccia web (webcam, upload, TTS, dark/light) → **index.html, style.css, app.js**
 - IF05 - Storico sessioni e statistiche (SQLite) → **server.js, labsafe.db**
- Da implementare (30%):
 - BF02 - Pipeline Full Body: **YOLOv8** → **TM Full Body** → **verifica camice/guanti**
 - IF06 - Modello Teachable Machine Full Body

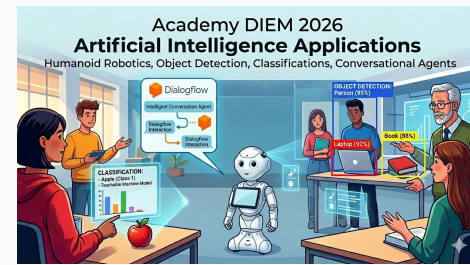
* BF = Business Flow
* IF = Individual Feature

Casi d'uso



- **Caso d'uso presentato alla conclusione degli incontri previsti dall'Academy**
 - **UC01** - L'operatore dichiara l'attività tramite l'interfaccia conversazionale (gestita tramite Dialogflow); il sistema estrae la Region of Interest facciale (tramite OpenCV) e avvia il Face Model per la classificazione (con Teachable Machine) per rilevare i DPI indossati tramite webcam o immagine caricata.
 - **UC02** - Il modulo di verifica confronta in tempo reale i DPI rilevati dal Face Model con i requisiti minimi previsti per l'attività dichiarata, aggiornando lo stato DPI nell'interfaccia.
 - **UC03** - In caso di non conformità, il sistema genera un Alert specificando il DPI mancante per la specifica attività selezionata.
 - **UC04** - Il modello aggiorna la confidenza in tempo reale; al ripristino della conformità, il sistema invia un messaggio di conferma che tutti i DPI sono stati correttamente indossati.

Casi d'uso



- **Caso d'uso completo di tutte le funzionalità previste**
 - **UC05** - Integrazione completa dei due modelli (Face + Full Body) per una verifica simultanea e istantanea di occhiali, mascherine, camici e guanti.
 - **UC06** - Implementazione di algoritmi di filtraggio per la gestione di criticità visive comuni (es. riflessi sui vetri, scarsa luminosità, occultamento parziale), garantendo una classificazione robusta e costante durante l'intero esperimento.
 - **UC07** - Ampliamento dei flussi conversazionali Dialogflow (ad esempio per guidare l'operatore passo passo durante l'intero esperimento, non solo nella fase di accesso iniziale)